Условие

Каква е вероятността в случайно избрано число от 000000 до 999999 сумата от първите три цифри да е равна на сумата от последните три („щастлив билет“)?

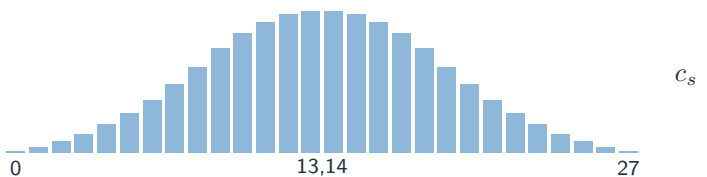


$4 + 1 + 7 = 3 + 6 + 3$

Идея като в Задача 2.5(д)

Нека c_s е броят тройки цифри със сума s ($s = 0, \ldots, 27$). За фиксирано s първата тройка е една от c_s, втората също:

$$\#\{\text{щастливи билети}\} = \sum_{s=0}^{27} c_s^2.$$



Пресмятането на c_s ръчно е дълго. По-елегантно е с пораждаща функция.

Пораждаща функция

Една цифра: $\frac{1+s+\cdots+s^9}{10} = \frac{1-s^{10}}{10(1-s)}$. Разликата
$D =$ (сума на първите три) $-$ (сума на последните три):

$$\mathbb{E}[s^D] = \Big(\frac{1+\cdots+s^9}{10}\Big)^3 \Big(\frac{1+\cdots+s^{-9}}{10}\Big)^3.$$

Тъй като $1 + s^{-1} + \cdots + s^{-9} = s^{-9}(1 + s + \cdots + s^9)$:

$$\mathbb{E}[s^D] = \frac{s^{-27}}{10^6} \cdot \frac{(1-s^{10})^6}{(1-s)^6} = \frac{1}{10^6} \sum_{i=0}^{6} (-1)^i \binom{6}{i} \sum_{j \geq 0} \binom{5+j}{j} s^{10i+j-27}.$$

Търсим $\mathbb{P}(D = 0)$: коефициента пред s^0, т.е. $j = 27 - 10i \geq 0$.

Пресмятане

Условието $j = 27 - 10i \geq 0$ дава $i \leq 2$:

$$\mathbb{P}(D=0) = \frac{1}{10^6}\sum_{i=0}^{2}(-1)^i\binom{6}{i}\binom{32-10i}{27-10i} = \frac{\binom{32}{5} - 6\binom{22}{5} + 15\binom{12}{5}}{10^6}.$$

$$= \frac{201\,376 - 6\cdot 26\,334 + 15\cdot 792}{10^6} = \frac{55\,252}{10^6} \approx 0{,}055.$$

Компютърно изброяване на $\sum c_s^2$ дава същото: $55\,252$. ✓

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството пише сумата до $i = 3$. При $i = 3$ долният индекс $27 - 30$ е отрицателен и членът е 0, затова отговорът е същият.

Отговор. $\dfrac{1}{10^6}\displaystyle\sum_{i=0}^{2}(-1)^i\binom{6}{i}\binom{32-10i}{27-10i} = \frac{55\,252}{10^6} \approx 0{,}055.$